



jinshingeo / Thermal_Catchment2 ▾



Code

Issues

Pull requests

Agents

Actions

Projects

Wiki

Security and quality

Insights

Settings



main ▾



Thermal_Catchment2 / writing / 03_논문구조 / 2026-07-17_논문전체구조_v3.md

jinshingeo and claude Add: README 전면 개정 + 연구기여점 정리 문서 + 논문전체구조 v3

aba4da4 · 3 days ago

642 lines

Preview

Code

Blame



Raw



Thermal Catchment Area: 열노출을 반영한 보행 환경 접근성 공간 단위 제안

— SOLWEIG 출판은 별도 파일) v3 변경점:
본 문서, Buolchini et al. (2026) 인용 추가, 기존 6.4 한
계 및 SOLWEIG 검증 관련 내용(2026-07-17 후반)을 반영.
v2와의 차이점: 본문 인용 전부 SOLWEIG 원문/기존 study note 대조 완
료(신규 확인 항목은 없음). 관련 문서: writing/03_논문구조/2026-06-23_논문전체구조
_v1.md — 6/23판은 2026-07-16 방법론 대전환(UTCI 직접 채택, Method A/B/C 폐기, 3축
시간대) 이전 버전이라 낡음. 이 문서가 그 최신판.

v1 대비 구조 변경점 (Fork가 판단해 반영, 근거는 각 섹션에 메모)

- 2장을 "열노출 측정 → 열노출 반영 접근성 평가(메인) → 경로선택 증거/Hard Cut 전환" 3단
가지구조로 재편(사용자 지시, 2026-07-17 논의) — 각 선행연구마다 예외 없이 갭(가져갈 것
or 한계) 명시
- SOLWEIG 소프트웨어 계보(Lindberg 2008/2011/2016/2018, Wallenberg 2026)는 2
장에서 4장(연구방법)으로 이동 — 이유: 접근성/도시계획 심사자에게 2장 초입부터 미기후공
학 디테일을 주는 것은 부담이 크고, 이 내용은 "왜 SOLWEIG를 MRT 엔진으로 썼는가"라는
방법론적 실행 문제이지 선행연구 갭 논증이 아니기 때문
- Colaninno et al.(2024)는 2.3절 안에서도 분량을 다른 논문의 2배 이상으로 — 가장 가까운
선행연구이므로

4. Kar 관련 인용 2건 정정: **Kar et al.(2023)**(Annals AAG, "Inclusive Accessibility: Integrating Heterogeneous User Mobility Perceptions into Space-Time Prisms", 113(10), 2456–2479, PDF Kar2023_InclusiveAccessibility_STP.pdf , PDF 원문 직접 대조로 제목·DOI 확인)와 **Kar et al.(2024)**(Computers, Environment and Urban Systems, 114, 102202, "Inclusive accessibility: Analyzing socio-economic disparities in perceived accessibility", PDF는 Armita2024_PerceivedAccessibility.pdf — 기존 study note 파일명이 Kar2023...STP.pdf 를 근거논문으로 잘못 표기하고 있었으나 실제 인용문 ("walking perception score" 등)은 Armita2024_PerceivedAccessibility.pdf 에서만 검색됨, 오늘 grep으로 확인)는 서로 다른 진짜 논문 2편이다(연도 오타 아님). 2023편은 접근성 이론(Space-Time Prism+소프트 제약), 2024편은 Hard Cut 구조적 선례(보행 인지 점수 이분법적 링크 제거)로 각각 다른 절에서 사용 — study note 파일의 PDF 경로 표기만 정정 필요(내용 자체는 정확했음)

Abstract

[마지막 작성 — 결과 확정 후]

1. Introduction

이 절은 writing/01_서론/2026-07-14_서론_1차최종_교수님검토전.md (최초 2026-07-14, 이미 지도교수 검토 대기 중인 1차 최종본)를 그대로 사용한다. 6/23판 Introduction은 폐기 — 낡은 초안이며 이미 더 검증된 최신본으로 대체됨.

도시의 보행가능성은 기후 환경의 영향을 받으며, 폭염일수와 발생빈도의 증가는 인간의 생명에 심각한 위협을 초래할 수 있다(Basu et al., 2024). 기후변화로 인해 도시 내 폭염의 빈도와 강도는 더욱 증가하는 추세이며(IPCC, 2022), 실외에서 신체 활동이 필연적으로 수반되는 보행의 경우 폭염 시 열노출로 인한 위험이 더욱 커질 것이다. 그럼에도 불구하고 도시 보행 공간은 대체로 기능성 위주로 계획되어 기후적 쾌적성에 대한 고려가 부족한 경우가 많다(Basu et al., 2024). 도시 내 이동 접근성의 공평한 분배와 이에 대한 정확한 측정은 거주민의 삶의 질 향상 및 증거 기반 도시계획의 전제가 되는 문제이나(Geurs & van Wee, 2004; Shin & Park, 2026), 접근성은 사회경제적 조건(Kar et al., 2024), 인프라 차이(Park et al., 2022), 환경 조성 차이(Shin & Park, 2026)에 따라 불균등하게 분포하는 경우가 많다. 이러한 불균등은 접근성 자체뿐 아니라 열노출의 정도에서도 나타나는데, 도시 내 건조환경 및 수목 분포 등에 따라 열노출 수준 또한 공간적으로 불균등하게 분포한다.

이러한 공간적 불균등을 고려하여 열노출을 반영한 보행 접근성을 평가하려는 연구가 최근 진행되어 왔다. 기존의 선행연구들은 공통적으로 열노출을 이동속도·인지거리 감소로 치환하거나 위험지수로 환산하는 등, 연속적인 값으로 반영하는 방식을 채택하였다. Jia et al.(2022)은 홍콩 야외 보행로에서 337명을 대상으로 열 스트레스가 높아질수록 보행속도가 감소함을 실증하였으며, Basu et al.(2024)은 보스턴 보행 궤적 분석을 통해 UTCI가 증가할수록 인지 보행거리가 증가함을 실증하였다. Colaninno et al.(2024)은 보행 이동성 데이터와 도시 미기후 모델링을 결합하여 인도(sidewalk) 단위의 열 위험도를 평가하는 프레임워크를 제안하였다. Aydin et al.(2026)은 싱가포르를 대상으로 UTCI를 인지이동시간(PTT)으로 변환하여 도달 가능 거리를 줄이는 방식으로 보행 접근성을 산출하였다.

그러나 이러한 연속적 패널티 방식은 열노출 정도와 무관하게 모든 경로가 원칙적으로 통과 가능하다고 전제한다. 열 스트레스가 특정 임계치를 넘어서면 그 경로는 더 이상 감내 가능한 선택지가 아니게 되는데, 연속 패널티 방식은 이러한 변화까지는 상대적으로 잘 포착하지 못한다는 한계가 있다. 또한 속도나 인지거리에 패널티를 부여하는 방식은 열환경이 보행 행동에 미치는 영향의 일부만을 설명할 뿐, 특정 경로 자체를 회피하거나 우회하는 선택의 문제는 다루지 못한다. 즉 어떤 경로가 아예 선택지에서 배제되는가는 속도나 거리의 문제가 아니라 경로 선택 자체의 문제이며, 이를 반영하기 위한 별도의 접근이 필요함을 시사한다.

한편, 열환경은 보행속도만이 아니라 경로 선택 자체에도 영향을 미친다는 실증 결과가 있다. Melnikov et al.(2022)은 싱가포르 실험에서 그늘 경로가 햇볕 경로보다 이동 비용이 낮게 인식되어 경로 선택이 달라짐을 보고하였다. Azegami et al.(2023)은 도쿄 실험에서 보행자의 28.2%가 최단경로보다 그늘 있는 경로를 우선 선택하였으며, 일부는 그늘 있는 축을 선택하기 위해 신호 대기까지 감수하였다고 보고하였다. Buu et al.(2026)은 열 최적 경로 탐색 도구의 실사용 데이터를 통해, 전체 경로의 70% 이상에서 최단경로 대신 우회가 선택됨을 실증하였다. 이는 보행자가 열환경 조건에서 속도뿐 아니라 경로 자체를 바꾼다는 것을 보여주며, 이러한 회피 경로를 반영해 도달 가능한 범위를 산출하는 문제는 연속적 패널티로는 포착되지 않는 차원, 즉 어떤 경로가 선택 가능한 옵션에서 배제되는가의 문제다.

이러한 문제의식 하에, 본 연구의 목적은 개인별 접근성 차이를 정교하게 포착하는 것이 아니라, 보수적 열환경 플래닝 시나리오에서 폭염 조건에 실질적으로 도달 불가능해지는 공간 범위를 식별하는 것이다. 이에 본 연구는 앞서 확인한 경로 선택·우회 행동을 보행자가 물리적으로 이동을 멈추는 임계점으로 해석하는 대신, UTCI 기준 매우 강한 더위(Very Strong Heat Stress, $\geq 38^{\circ}\text{C}$; Bröde et al., 2012)에 해당하는 조건의 보행 링크를 네트워크에서 완전히 제거(Hard Cut)하여 폭염 조건에서 실질적으로 도달 가능한 공간 범위를 산출하고, 이를 Thermal Catchment Area(TCA)로 정의한다. 본 연구는 폭염 조건에서 Hard Cut을 적용하였을 때 Thermal Catchment Area가 기존 Catchment Area 대비 얼마나 감소하는지를 사례 지역을 바탕으로 확인함으로써, 열노출을 고려한 접근성 측정의 개념적 타당성과 정책적 함의를 제시한다.

⚠️ ">38°C"는 아직 최종 확정 급간 값이 아님(CLAUDE.md 핵심 파라미터 참고) — 급간 확정 시 이 문장만 갱신하면 됨.

2. 이론적 배경 및 선행연구

SCI 저널 처리 방식에 대한 근거: Basu et al.(2024, *Cities*), Colaninno et al.(2024, *EPB: Urban Analytics and City Science*), Aydin et al.(2026, *Sustainable Cities and Society*) 세 편의 목차를 오늘 직접 확인한 결과, 셋 다 별도의 **Related Work/Literature Review** 섹션 없이 단일 **Introduction**에서 곧바로 **Methods**로 넘어간다(Basu: 1.Introduction→3.Research methods, Colaninno: Introduction→[Methods/Data]→Results, Aydin: 1.Introduction→2.Methodology). 이는 이 학문 커뮤니티(도시계획·접근성·열환경 결합 연구)의 실제 관행이 Introduction 통합형에 가깝다는 뜻이다. 다만 이 문서(학위논문 완전판)에서는 심사 관행상 별도 절을 유지하고, **SCI 제출용은 이 절을 압축해 별도 섹션으로 유지하는 버전(A)과 Introduction에 완전히 접는 버전(B) 둘 다 준비해 실제 투고 시 선택할 수 있게 한다** (writing/02_선행연구/2026-07-17_선행연구_ v2_SCI_별도섹션안.md , ...v2_SCI_인트로통합안.md).

2.1 네트워크 기반 보행 접근성과 Catchment Area

접근성 측정의 역사는 거리 지표에서 도달 가능 공간량 측정으로의 전환이었다. Hägerstrand(1970)의 시공간 프리즘은 개인이 정해진 시간 예산 내에서 이동할 수 있는 공간 범위를 3차원으로 개념화하면서, 물리적 이동 가능성을 분석 단위로 설정하는 틀을 제시했다. Miller(1991)는 이를 GIS 네트워크 분석으로 구현하여 네트워크 기반 도달 가능 영역(Potential Path Area) 개념을 정립했다. 이 틀에서 Catchment Area는 출발 노드에서 Dijkstra 알고리즘(Dijkstra, 1959)으로 최단 경로를 탐색하고, 시간 예산 이내에 도달 가능한 노드 집합으로 정의된다. 버퍼 기반 반경 분석과 달리 실제 도로 구조를 반영하며, 도시 시설 접근성 분석에서 표준 방법론으로 광범위하게 활용된다(Geurs & van Wee, 2004). Catchment Area는 개념적으로 이소크론(isochrone) 분석 및 Geurs & van Wee(2004)의 contour measure와 같은 계보 위에 있다.

기존 연구들은 이 틀이 "이동 가능한 경로가 있으면 도달할 수 있다"는 물리적 전제에 머무른다는 한계를 인식하고, 이동에 대한 개인의 인지적 제약을 소프트 제약(soft constraint)으로 통합하려는 시도를 이어왔다. **Kar et al.(2023)**은 시공간 프리즘(STP)에 이동 인식(perceived mobility)을 소프트 제약으로 통합한 포용적 접근성(inclusive accessibility) 개념을 제안하여, 물리적 도달 가능성과 실질적 이용 가능성의 괴리를 명시적으로 다루었다. **갭:** 이 연구는 안전·편안함 등 일반적 인지 요인을 다루었을 뿐, 열 환경과 같이 계절·시간대에 따라 급격히 변하는 환경적 조건이 경로의 실질적 이용 가능성을 구조적으로 제한하는 상황은 다루지 않는다 — 본 연구가 채우는 지점이다.

2.2 열노출은 어떻게 측정되는가

열환경을 보행 링크 단위로 분화하려면 지표 선택이 먼저다. LST(지표면온도)는 위성 원격탐사로 취득이 용이하나 지표면 온도이지 보행자가 실제로 경험하는 복사 환경이 아니다. UTCI(Universal Thermal Climate Index)는 기온·습도·풍속·평균복사온도(MRT)를 통합한 인체 열쾌적성 지수로 국제 표준으로 확립되어 있다(Bróde et al., 2012). MRT는 보행자를 둘러싼 6방향 단파·장파 복사 에너지를 단일 온도 값으로 통합한 지표로, 건물 높이와 도로 폭의 비율(H/W), 수목 캐노피, 태양 기하학적 조건에 따라 링크 별로 크게 갈린다 — Ali-Toudert & Mayer(2006)는 사하라 기후 가로 협곡을 ENVI-met으로 모의해, 같은 가로 내에서도 기온은 균일하지만 MRT는 햇빛 구역과 그늘 구역 사이에 최대 40K까지 벌어짐을 확인하였다("T_mrt shows a totally different pattern with differences to T_a reaching 40 K for the sunlit part of the street", p.100). 후속 연구 (Ali-Toudert & Mayer, 2007)는 갤러리·가로수를 함께 적용하면 체감온도(PET)가 최대 24K까지 낮아짐을 보였다. Kántor & Unger(2011)의 리뷰도 MRT가 열쾌적성 평가에서 가장 중요하고 공간 분화가 큰 변수임을 재확인한다.

본 연구는 UTCI를 최종 열노출 지표로 채택한다. UTCI가 기온·습도·풍속·MRT를 통합한 국제 표준 지수라는 점, 그리고 Bróde et al.(2012)이 제시한 열스트레스 급간(Table 3)이 Hard Cut 임계값의 명시적 근거가 될 수 있다는 점이 채택 이유다. MRT는 UTCI 계산의 입력 변수 중 유일하게 공간적으로도 분화하는 변수로서 SOLWEIG(상세는 4장)로 산출하여 UTCI 계산에 투입한다.

갭(방법론 선택에 대한 정직한 인정): 폭염 조건에서 UTCI는 입력 변수들이 이미 극단값에 수렴해 공간 분화 능력이 급격히 저하된다는 알려진 특성이 있다 (상세 근거는 4장 및 writing/ 에서 파 일명에 방법론결정_UTCI채택 포함된 문서 참고). 본 연구는 이 특성을 방법론적 결함이 아니라 "폭염이라는 상황 자체가 보여주는 실태"로 재해석하고, 대표 시각을 정오 단일이 아니라 3개 시간대 (아침 출근/저녁 퇴근/낮 시간대 중 포화 최고 시각)로 확장해 대응한다.

2.3 열노출을 반영한 접근성 평가 — 무엇이 시도되어 왔는가 (메인 스트림)

열환경을 보행 접근성에 통합하려는 시도는 최근 여러 갈래로 이루어졌다. 아래 네 편은 지역·열노출 지표·접근성 측정 방식·소프트 제약 채택 여부가 각기 다르며, 각 연구마다 본 연구가 가져가는 지점과 남기는 한계(갭)를 함께 정리한다.

Jia et al.(2022) — 홍콩 야외 보행로 4개 지점에서 337명을 실측하여, 열 스트레스(PET/UTCI)가 높아질수록 보행속도가 10~20% 감소함을 실증하였다(Strong heat stress 구간, Fig.13). 가져갈 것: 열 환경이 보행 행동을 실제로 바꾼다는 가장 직접적인 실측 증거. **갭:** 경로 변경이나 이동 포기는 다루지 않고 보행속도만 측정하였다 — "얼마나 느려지는가"에 답할 뿐 "어디를 못 가게 되는가"에는 답하지 않는다.

Basu et al.(2024) — 보스턴 GPS 보행 궤적 분석으로, UTCI가 증가할수록 인지 보행거리(perceived distance)가 증가함을 실증하고, 이를 경로 비용에 연속적으로 반영하는 walkshed(도보권) 모델을 제안하였다("route attributes... were translated to their equivalent walking distance values", p.8). 네트워크 반경은 800m로 열과 무관하게 고정한 채, 그 안에서 UTCI를 비용으로 환산한다. 가져갈 것: MRT만 공간적으로 산출하고 기온·습도·풍속은 도메인 전체 단일값 (시간별로만 변화)으로 처리하는 구조("air temperature, relative humidity, and wind speed are spatially constant, but vary hourly", p.6) — 본 연구의 기상 입력 방식과 동일한 SCI 선례. **갭:** 접근성 값의 감소는 포착하지만, 특정 목적지에 어떤 경로로도 도달할 수 없게 되는 공간 단위 자체의 소멸은 표현하지 못한다.

Aydin et al.(2026) — 싱가포르를 대상으로 UTCI를 인지이동시간(Perceived Travel Time, PTT)으로 변환해 보행 접근성을 축소하는 방식을 제안하였다(식: $PDT = (1.0 - PTT) \cdot d_0 + d_0$). 부가적으로 RUCS라는 이진 지표도 정의하지만, 이는 이미 연속식으로 계산된 reach 결과를 사후에 "열 영향 없음/있음"으로 라벨링하는 평가용 지표일 뿐 접근성 산출 자체는 여전히 연속적이다. **가져갈 것:** UTCI 기반 접근성 조정이라는 문제의식 자체는 본 연구와 공유. **갭:** 핵심 산출 메커니즘이 연속 패널티(PTT)라 특정 경로가 선택지에서 완전히 배제되는 상황을 구조적으로 표현하지 못한다. 풍속장은 OpenFOAM CFD로 계산하나 96 CPU×72시간이 소요되어 도시 전역급 확장에는 비현실적이다.

Colaninno et al.(2024) — 본 연구와 가장 가까운 방법론적 재료(SOLWEIG 기반 UTCI 산출 + 보행 네트워크 분석)를 사용한 선행연구다. 로스앤젤레스 Expo 지역(약 36km²)을 대상으로 SOLWEIG(1m 해상도)로 산출한 UTCI를 보행자 이동량 (Urban Network Analysis 프레임워크로 추정)과 결합하여, 사이드워크 세그먼트 단위의 열위험지수(Heat Exposure Index, HEI = 위험×노출×취약성)를 산출한다 ("The combined use of heat hazard (UTCI) and exposure (pedestrian volume) helps identify specific sidewalks that warrant prioritization for interventions", p.13). 네트워크 반경은 Basu(2024)와 마찬가지로 800m로 열과 무관하게 고정한다("pedestrians being willing to walk only up to a certain distance threshold (e.g., a half mile or 800 m)", p.6). 기상 입력 방식도 동일 팀(MIT) 구조를 공유한다 — ERA5 기반 기온·습도·풍속을 단일값으로, SOLWEIG로 MRT만 공간화한다("We then used the ERA5 dataset... meteorological data, are the main inputs used to model UTCI", p.8).

가져갈 것: (1) 기상 입력을 도메인 단일값+MRT 공간화 구조로 처리하는 방법론적 선례(본 연구와 동일 구조, 교차검증됨). (2) SOLWEIG+UTCI+보행량이라는 재료 조합 자체.

갭(가장 정밀하게 대비해야 할 지점): 본 연구는 이 재료를 구조적으로 다른 방식으로 사용한다. Colaninno et al.(2024)의 산출물은 "어느 세그먼트가 상대적으로 더 위험한가"를 보여주는 연속적 순위 지표이며, 분석 단위는 개별 사이드워크 세그먼트다. 반면 본 연구는 UTCI 임계값을 초과하는 링크 자체를 네트워크에서 완전히 제거(Hard Cut)한 뒤 남은 네트워크에서 접근 가능한 공간 범위를 다시 산출하며, 산출물은 "폭염 조건에서 실질적으로 도달 가능한 공간 범위 자체가 얼마나 줄어드는가"를 정량화하는 새로운 접근성 공간 단위, Thermal Catchment Area(TCA)다. 분석 단위도 네트워크 전체에서 재계산된 도달가능영역(catchment)으로, 절대적인 공간 범위의 감소를 제공한다는 점에서 세그먼트별 상대적 순위와 다르다.

이 네 편을 종합하면, 열환경을 보행 접근성에 통합한 기존 연구는 형태(속도 감소/인지거리 증가/위험지수)는 다양하지만 공통적으로 "모든 경로가 원칙적으로 통과 가능하다"는 연속적 패널티 전제 위에서 있다. 열환경 임계값 기반 Hard Cut으로 Catchment Area를 재정의한 연구는 확인되지 않는다.

2.4 경로선택 증거와 Hard Cut으로의 전환

앞선 연구들의 공통적 갭 — 속도·거리·위험지수로 "경로 자체가 선택지에서 배제되는" 상황을 포착하지 못한다는 점 — 은 실제 보행자 행동 증거와 맞부딪힌다. Melnikov et al.(2022)은 싱가포르 실험에서 그늘 경로가 햇볕 경로보다 이동 비용이 0.86 수준으로 낮게 인식되어 경로 선택 자체가 달라짐을 실증하였다. Azegami et al.(2023)은 도쿄 실험에서 보행자의 28.2%가 최단경로보다 그늘 있는 경로를 우선 선택하였으며, 일부는 신호 대기까지 감수하였다. Buo et al.(2026)은 열 최적 경로 탐색 도구의 실사용 데이터로 전체 경로의 70% 이상에서 우회가 선택됨을 실증하였다. 세 연구 모두 보행자가 열환경에서 속도를 줄이는 것이 아니라 경로 선택 자체를 바꾼다는 것을 보여준다 — 이는 연속 패널티 모델이 다루는 차원과 질적으로 다른 행동이다.

이러한 "임계값 기반 링크 완전 제거"라는 발상이 본 연구만의 독창적 단순화는 아니다. 다른 도메인에서 이미 구조적으로 동일한 선례가 있다. **Kar et al.(2024)**은 콜럼버스(오하이오)를 대상으로, 보행 인지 점수(안전·편안함·이용 의향, 1~5점)가 특정 임계값(≤ 3) 이하인 도로 링크를 네트워크에서 완전히 제거하는 "Inclusive Access 1"을 정의하였다("we first modify the road network to eliminate the streets with low walking perception scores (walking perception score ≤ 3)... this modified road network... identifies the network space that any traveler from the respective social group perceives as accessible", 5.3절). 제거 기준이 "인지된 안전·편안함 점수"냐 "열환경 임계값"이냐만 다를 뿐, 연속적 인지 지표를 이분법적 임계값으로 전환해 네트워크를 수정한다는 메커니즘은 본 연구의 Hard Cut과 구조적으로 동일하다. **갭(저자들 스스로 인정)**: "the inclusive accessibility measure treats the walking perception score as a binary constraint... a route is excluded... if any link on that route feels unwalkable"(6.2절) — 이분법적 처리가 단순화임을 저자들도 인정하며, 향후 연속 비용함수와의 결합을 과제로 남긴다. 본 연구의 Hard Cut 역시 동일한 한계를 안고 있으며, 이는 6장(논의)에서 다시 다룬다.

이러한 문제의식 위에서, 본 연구는 UTCI 기준 매우 강한 더위(Very Strong Heat Stress, $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 등; Bröde et al., 2012 — 최종 급간 값은 검토 중) 조건의 보행 링크를 네트워크에서 완전히 제거(Hard Cut)하여 폭염 조건에서 실질적으로 도달 가능한 공간 범위를 산출하고, 이를 Thermal Catchment Area로 정의한다.

3. 연구 지역 및 데이터

연구 지역: 서울특별시 전체(약 605.70km², 5m 해상도) — 메인 분석 대상. 성동구는 파일럿 지역이자 해상도 비교(30m/5m/1m)를 위한 추가 분석 지역이다. [! 6/23판은 성동구를 "파일럿, 향후 서울 전역 확장 예정"으로 서술했으나, 2026-07-16 기준 서울 전역 5m 분석이 이미 완료되어 메인 지역으로 격상됨 — 연구 지역 프레이밍 전체 갱신]

분석 기간: 2025년 폭염일 12일(07-23~08-03) 평균

분석 시각: 3축 프레임 — 아침 출근 / 저녁 퇴근 / 낮 시간대 중 UTCI 포화 비율이 가장 높은 시각. 세 범주만 확정, 구체적 시각은 미정(상세는 writing/ 에서 파일명에 방법론결정_UTCI채택 포함된 문서 참고). [! 6/23판의 "13시 단일" 방식은 폐기]

입력 변수	데이터 출처	처리 방법
지면 (DEM)	Copernicus GLO-30(30m, 오픈소스)	5m 계산격자로 리샘플링
건물 높이	건축물대장(F_FAC_BUILDING) 실측 → 지상층수 ×3m → 도로명주소 건물자료 교차보완 → 기본값 3m (4단계 하이브리드)	Python rasterize
도시숲 캐노피	산림청 임상도(1:5,000) 실측 HEIGHT	Python rasterize, $\tau=0.05$
토지피복	환경부 세분류(41클래스) → UMEP 5클래스 매핑	Python rasterize
기온·상대 습도·풍속	S-DoT+AWS, 도메인 전체 단일값(시간대별로만 변화)	met.txt 단일값(공간보간 미 적용)
보행 네트 워크	OpenStreetMap	network_type='walk' (Boeing, 2017)

[⚠ 6/23판의 "IDW 보간 → 링크별 할당"은 폐기 — 단일값 방식으로 최종 확정 (근거는 4장 참고). "도시숲 캐노피 10m 고정 가정(Method A 한계)"도 폐기 — 산림청 임상도 실측값으로 대체 됨.]

4. 연구 방법

4.1 MRT 산출 — SOLWEIG 단일 파이프라인

[⚠ 6/23판의 "방법 A/B/C 비교"는 전면 폐기. Method A/B/C라는 축 개념 자체가 더 이상 유효하지 않다(CLAUDE.md "MRT 산출 방법" 절 참고) — 지금은 SOLWEIG(UMEP) 단일 확정 파이프라인이다.]

MRT는 SOLWEIG(Solar and LongWave Environmental Irradiance Geometry; Lindberg et al., 2008)로 산출한다. SOLWEIG는 DSM(수치표면모델)에서 픽셀 단위로 하늘시야율(Sky View Factor)과 그림자 패턴을 계산하여 6방향 단파·장파 복사 플럭스를 합산하는 방식으로 MRT의 공간 분포를 산출하며("Spatial variations of the sky view factor and shadow patterns are calculated using an urban raster DEM", p.699), 예테보리 현장 검증에서 $R^2=0.94$, $RMSE=4.8K$ 의 성능을 보였다.

Lindberg & Grimmond(2011)는 캐노피·수간부를 별도 DSM으로 분리 입력하는 식생 스킴을 추가해 SOLWEIG 2.0으로 발전시켰고($R^2=0.91$, $RMSE=3.1K$), 여름철 완전히 잎이 달린 수목의 단파 복사 투과율을 $\tau=0.05$ 로 제시하였다 — 본 연구는 이 값을 그대로 채택한다. Lindberg et al.(2016)은 지표면 재질별 표면온도 추정 스킴을 추가하였는데, 지표면 재질에 따른 MRT 차이는 그림자 유무에 따른 차이보다 작다는 결론을 제시하였다("The influence of ground surface materials on T_{mrt} is small compared to the effects of shadowing", Abstract) — 본 연구가 링크 단위 Hard Cut에서 그림자·개방도의 공간 변이 포착에 집중하는 것을 뒷받침한다. 가장 최근에는 Wallenberg et al.(2026)이 건물 벽면 온도를 열전도율 기반 step heating 방식으로 추정하는 스킴을 추가하여 MRT 추정치가 최대 $\pm 2.5^{\circ}C$ 까지 개선됨을 보고하였다(본 연구는 건물 구조코드 결측률이 높아 이 스킴은 미적용 — 한계로 명시).

SOLWEIG는 QGIS 기반 오픈소스 플랫폼 UMEP(Lindberg et al., 2018)에 통합되어 배포되며, 본 연구는 이 UMEP 배포판의 SOLWEIG 알고리즘을 그대로 사용한다. 서울 전역(약 $605.70km^2$) 규모에서는 QGIS GUI가 아니라 각 파이프라인 단계 (DSM/CDSM 합성, 8분할 타일링, Wall Height/Aspect, SVF, SOLWEIG 실행, 모자이크)를 Python 스크립트로 서버에서 배치 실행하는 방식으로 확장 적용한다. DEM은 Copernicus GLO-30(30m 오픈소스)을 5m 계산격자로 리샘플링하며, 건물 높이는 건축물대장 4단계 하이브리드, 수목 높이는 산림청 임상도 실측값을 사용한다(입력 요소 전체 목록·출처·9개 한계 항목은 writing/ 에서 파일명에 MRT산출_기술노트 포함된 문서 참고).

4.2 UTCI 산출 및 기상 입력 방식

MRT 공간 분포와 기온·상대습도·풍속(도메인 전체 단일값, 시간대별로만 변화)을 Bröde et al.(2012)의 표준 UTCI 회귀식(pythermalcomfort 라이브러리 구현)으로 결합하여 픽셀·링크 단위 UTCI를 산출한다.

기온·습도·풍속을 링크별로 공간화하지 않고 도메인 단일값으로 처리하는 것은 데이터 한계에 따른 타협이 아니다. 근거는 다음과 같다.

1. 연구설계: 본 연구의 종속변수는 "어느 링크가 Hard Cut되는가"라는 링크 간 상대적 차이이다. 같은 시각 서울 전역에서 기온·습도·광역풍속은 링크 간 차이가 거의 없는 반면(도시 전체가 같은 기상 조건 아래 있으므로), MRT는 그늘·건물배치·수목 유무에 따라 링크 간 차이를 만든다 — 도로유형별 평균 MRT가 path(숲길) $37.9^{\circ}C$ 부터 primary/trunk_link $53.1\sim 53.5^{\circ}C$ 까지 벌어진다. 공간적으로 정밀해야 하는 변수는 MRT뿐이다.
2. 선행연구 선례: Basu et al.(2024)·Colaninno et al.(2024)(2.3절)이 동일 구조(MRT만 공간화, 나머지는 단일값)를 채택한 SCI 선례다.
3. 지수 설계 스케일: UTCI는 지상 10m 풍속을 전제로 설계되어("wind speed (va) is taken as the value 10 m above the ground level", Bröde et al., 2012, p.491) "동(city quarter) 단위 이상" 스케일에 적합하며, 건물·거리 해상도로 정밀화하는 것은 오히려 지수 설계와 부정합일 수 있다

(Brecht et al., 2020, p.2; Lee, Park & Mayer, 2025, p.1 — 도시에 맞는 조도길이 $z_0=0.80m$ 적용 시 최대 7K 오차 가능).

4. 본 연구의 풍속 입력이 오히려 더 엄밀: 본 연구는 AWS(WMO 표준 10m 관측탑) 풍속을 변환 없이 사용해 Bröde(2012) 요구조건을 그대로 충족한다. Basu(2024)는 ERA5의 1.5m 풍속을 변환 없이 사용해 오히려 이 요구조건과 어긋난다.

상세 논증(연구설계·Axis 비교·타임라인 등 6갈래 근거)은 writing/ 에서 파일명에 방법론_단일기상값 포함된 문서 전체 참고. 최종 채택 여부는 이 문서 작성 시점(2026-07-17) 기준 확정.

4.3 Hard Cut 및 Thermal Catchment Area 산출

UTCI 공식 급간(Bröde et al., 2012, Table 3) 경계값을 초과하는 링크를 보행 네트워크에서 완전히 제거(Hard Cut)한 뒤, Dijkstra 알고리즘으로 재탐색하여 도달 가능한 노드 집합을 다시 산출한다.

```
G_thermal = G.copy()
G_thermal.remove_edges_from({(u,v) for u,v,d in G.edges(data=True)
                             if d['utci'] >= THRESHOLD}) # THRESHOLD: 3

S_classic = reachable_nodes(G, origin, budget=15min)
S_thermal = reachable_nodes(G_thermal, origin, budget=15min)
```



출발지에서 15분(Moreno et al., 2021) 시간 예산 내 도달 가능한 노드 집합을 산출하며, 보행 속도는 4.5km/h로 고정한다. 감소 정도는 [검증 지표명 미확정] 으로 정량화한다:

$$[\text{검증 지표}]_i = (S_{\text{classic}_i} - S_{\text{thermal}_i}) / S_{\text{classic}_i} \times 100$$


[! 6/23판의 "TARR(Thermal Area Reduction Rate)"이라는 명칭은 사용 금지 (CLAUDE.md 용어 규칙). 수식 구조 자체는 동일하게 유지, 명칭만 미확정 상태로 표기.]

최초부터 Classic 기준 접근 불가인 출발지는 분석에서 제외한다.

5. 분석 결과

[! 6/23판의 5장 수치(TARR 68.0%, MRT 55°C 임계값, 13시 단일, 성동구 16,200개 링크 등)는 전부 폐기된 방법론(MRT 역산 55°C) 기준이므로 그대로 이식하지 않는다. 아래는 [RESULT] 플레이스홀더로 되돌리고, 현재까지 나온 경향성(파일럿/미확정)만 참고 메모로 남긴다.]

5.1 서울 전역 UTCI/MRT 공간 분포

[RESULT] — 참고: writing/ 에서 파일명에 결과물_해석_노트 포함된 문서(작성 2026-07-16)에 따르면, 서울 전역 5m 링크 데이터 기준 도로유형별 평균 MRT가 path(숲길) 37.9°C ~ primary/trunk_link 53.1~53.5°C로 나타나고, 한강·산림 지역이 뚜렷한 저온대를 형성한다(⚠ 파일럿/미확정 수치, 확정 아님).

5.2 3축 시간대별 Hard Cut 대상 링크 비율

[RESULT] — 참고: 같은 문서에 따르면 UTCI 38°C 기준 하드컷 비율이 06시 0%에서 15시 98.7%까지 시간대별로 크게 갈리며, 시간대별 "균형점"(비율 50% 임계값)이 06시 28도대에서 정오 44~45도까지 이동한다(⚠ 파일럿/미확정 수치).

5.3 Thermal Catchment Area 및 [검증 지표] 산출 결과

[RESULT] — 3축 시간대별 산출 예정, 데이터 확보 후 작성

5.4 감소 패턴의 공간적 특성

[RESULT]

6. 논의

6.1 Thermal Catchment Area의 개념적 위치

이 연구가 기존 열환경 보행 접근성 연구(2.3절)와 구분되는 지점은 측정 대상이 다르다는 데 있다. Jia et al.(2022)·Basu et al.(2024)·Aydin et al.(2026) 방식에서 열환경은 접근성 값을 낮추는 연속적 요소였다. 반면 본 연구에서 열환경은 이동 가능 공간의 범위 자체를 줄이는 요소다 — 같은 시간 예산이 주어지더라도 도달 가능한 공간이 아예 사라진다. Colaninno et al.(2024)과는 재료(SOLWEIG+UTCI+보행)를 공유하지만 산출물의 성격(세그먼트별 연속 위험 순위 vs 네트워크 전체의 절대적 공간 범위 감소)이 다르다(2.3절 상세 대비 참고).

6.2 왜 UTCI를 직접 쓰는가, 왜 단일 기상값인가

[⚠ 6/23판의 6.2절("MRT를 열환경 지표로 선택한 타당성")은 이제 정반대 방향의 논증으로 교체되어야 함 — 당시엔 "UTCI는 포화되니 MRT를 쓴다"였으나, 지금은 UTCI를 직접 채택했으므로 "왜 UTCI인가"와 "왜 단일 기상값인가"를 논증해야 함. 근거: 4.2절 및 writing/ 에서 파일명에 방법론_단일기상값 포함된 문서.]

UTCI를 직접 사용하는 것은 UTCI가 폭염 조건에서 포화(공간 분화 급감)되는 특성이 없어서가 아니다. 이 포화는 방법론적 결함이 아니라 폭염이라는 상황 자체가 보여주는 실태로 재해석하며, 그 결과 대표 시각을 정오 단일이 아니라 3개 시간대(아침 출근/저녁 퇴근/낮 시간대 중 포화 최고 시각)로 확장해 대응한다(2.2절, 3장). 기온·습도·풍속을 단일값으로 처리하는 것 역시 데이터·계산자원의 한계가 아니라, 연구설계(종속변수가 링크 간 상대적 차이)·선행연구 관행(Basu·Colaninno)·지수 자체의 설계 스케일(Brecht 2020, Lee et al. 2025)이 공통적으로 가리키는 방법론적으로 정합적인 선택이다(4.2절).

6.3 Hard Cut의 한계 — Kar et al.(2024)와 공유하는 지점

2.4절에서 확인했듯 Kar et al.(2024)의 Inclusive Access 1도 저자들 스스로 "binary constraint 단순화"를 한계로 인정하였다. 본 연구의 Hard Cut도 같은 성격의 한계를 안는다 — 임계값을 근소하게 상회하는 링크와 근소하게 하회하는 링크가 질적으로 다른 것처럼 취급된다. 다만 3-8.3-9절 민감도 분석(writing/ 에서 파일명에 결과물_해석_노트 포함된 문서 참고)에 따르면 UTCI는 임계값 근처에서 약 4~8°C 폭의 급격한 전환("좁은 절벽")을 보이는데, 이는 임계값 선택의 자의성에 상대적으로 더 취약할 수 있음을 뜻한다 — 향후 연속 비용함수 결합 가능성을 향후 연구로 남긴다(Kar et al. 2024와 동일한 논조).

6.4 SOLWEIG의 도시 규모 확장 — 방법론적 기여 (2026-07-17 신설)

UMEP 공식 처리도구(SEBE·Shadow Generator·SOLWEIG·SUEWS·TARGET·URock·UWG) 어디에도 대용량 도메인을 자동으로 분할해주는 기능은 없다 — SOLWEIG는 메모리에 한 번에 들어가는 단일 래스터를 전제로 설계되어 있다. 이 한계는 본 연구만의 문제가 아니라 이 분야 최신 연구도 그대로 인정하는 지점이다. Buu et al.(2026)은 자신들의 실시간 열 라우팅 도구가 캠퍼스 규모(ASU Tempe, 32GB RAM·약 4시간)에서 작동함을 보이면서도, 이를 도시 규모로 넓히려면 SOLWEIG를 신경망 대체모델로 바꿔야 한다고 제안한다:

"Similar neural network approaches could be trained on SOLWEIG outputs to estimate MRT with reduced runtime... these approaches could enable Cool Routes to scale efficiently **from campus-sized domains to metropolitan regions**, supporting real-time routing at the city scale." (p.8, Discussion)

즉 "SOLWEIG를 그대로 유지하며 도시 규모로 확장하는 것"은 2026년 시점에도 이 필드가 정면으로 풀지 못한 과제로 남아 있으며, 문헌이 제시하는 해법(신경망 근사)은 SOLWEIG의 물리 계산을 포기하는 방향이다. 본 연구는 태양기하학으로 유도한 버퍼(그림자 최대 수평거리 = 건물높이/tan(태양고도각), 4.1절)를 적용한 타일링으로 SOLWEIG의 물리 계산을 그대로 보존한 채 서울 전역(605.70km²)에 적용하며, 무타일링(성동구 1m 단일 래스터) 결과와 타일링 결과의 일치도 비교(부록/후속 검증)를 통해 이 방식이 결과를 왜곡하지 않음을 확인한다[RESULT — 검증 완료 후 수치 기입]. 이는 "SOLWEIG 공식 기능"이 아니라 대용량 래스터 처리의 일반적 공학 기법(물리량 기반 버퍼)을 이 분야 미해결 과제에 검증된 형태로 적용한 사례로, 본 연구의 방법론적 기여 중 하나로 제시한다.

6.5 한계 및 향후 연구

[RESULT — 최종 결과 확정 후 갱신, 아래는 현재까지 파악된 한계 목록]

1. AWS 한 지점이 서울 전체 기온·습도·풍속을 대표하는가는 검증되지 않은 가정이다(4.2절, 선행연구도 마찬가지로 정당화하지 않고 채택함).
2. 건물 재질(벽면온도 파라미터화, Wallenberg 2026) 미반영 — 구조코드 결측률이 높음.
3. 층수→높이 환산계수(3m/층) 국내 공식 출처 미확보.
4. 혼효림 수목 형태(원뿔/구형) 단순화 — 실제 침엽수 비율 반영 못 함.
5. Hard Cut의 이분법적 처리 자체의 한계(6.3절).

6. UTCI는 원천적으로 연령·취약계층별 차별화가 안 되는 지표(UMEP 소스코드 확인 결과, 개인변수는 PET/COMFA 계산에만 적용됨).

향후 연구는: (1) SSP 기후 시나리오 기반 미래 폭염 조건 확장, (2) 관측소 기반 티센폴리곤 분할 등 기상 입력 방식의 정교화(중간발표 구두 언급용, writing/ 에서 파일명에 방법론_단일기상값 포함된 문서 Part 4 참고, 논문 본문에는 미포함), (3) 성동구 1m 원본(무타일링) 해상도 결과와, 동일 자료를 타일링 방식으로 산출한 결과의 일치도 비교 검증(6.4절 방법론적 기여의 직접 증거).

7. 결론

본 연구는 폭염 조건에서 열노출이 보행 접근 가능 공간 자체를 어떻게 축소시키는지를 정량화하기 위해 Thermal Catchment Area를 새로운 공간 단위로 제안한다. 기존 선행연구(2.3절)가 열환경을 접근성 점수를 낮추는 연속적 요소로 다룬 것과 달리, 본 연구는 UTCI 임계값을 초과하는 링크를 네트워크에서 완전히 제거(Hard Cut)하는 방식으로 이동 가능 공간의 범위 자체가 줄어드는 것을 포착한다. 이 접근은 열 환경에서 보행자가 속도가 아니라 경로 선택 자체를 바꾼다는 행동 증거(Melnikov et al., 2022; Azegami et al., 2023; Buo et al., 2026)와, 다른 도메인(인지된 안전성)에서 이미 검증된 이분법적 링크 제거 구조(Kar et al., 2024)에 근거한다.

MRT는 SOLWEIG(UMEP) 파이프라인으로 서울 전역(약 605.70km²) 5m 해상도까지 확장 적용하며, 이는 선행연구가 다루지 않은 규모다. 이 확장은 물리량(태양기하학) 기반 버퍼 타일링으로 이뤄졌으며, 이는 SOLWEIG 자체나 이 분야 선행연구(Buo et al., 2026)가 아직 풀지 못한 "캠퍼스 규모→도시 규모" 확장 문제를 신경망 근사 없이 SOLWEIG의 물리 계산을 그대로 보존한 채 해결한 사례다(6.4절). 기온·습도·풍속을 도메인 단일값으로 처리하는 것은 연구설계·선행연구 관행·지수의 설계 스케일이 공통적으로 뒷받침하는 선택이다.

[RESULT — 최종 결과 확정 후 작성]

참고문헌

이 목록은 references/reference_list.csv 및 references/all_papers_for_manuscript/ 에서 파일명에 reference_list 포함된 최신 날짜 문서와 동기화 유지. 6/23판 대비 4편 신규 추가: Lee, Park & Mayer(2025); Brecht et al.(2020); Krüger & Di Napoli(2022); Broadbent et al.(2019). Kar 관련 2편은 서로 다른 논문(2023 STP / 2024 CEUS)이므로 둘 다 유지, 정정 사유는 문서 상단 메모 참고.

(전체 목록은 6/23판과 대부분 동일 — 신규 4편만 추가, TARR/Method A·B·C/ MRT 역산 55°C 관련 서술만 본문에서 삭제됨. 전체 재작성은 다음 갱신에서 reference_list.csv 와 자동 동기화 예정)

- Ali-Toudert, F. & Mayer, H. (2006). Numerical study on the effects of aspect ratio and orientation of an urban street canyon on outdoor thermal comfort in hot and dry climate. *Building and Environment*, 41(2), 94–108.

- Ali-Toudert, F. & Mayer, H. (2007). Effects of asymmetry, galleries, overhanging façades and vegetation on thermal comfort in urban street canyons. *Solar Energy*, 81(6), 742–754.
- Aydin, E.E. et al. (2026). UTCI-adjusted pedestrian accessibility. *Sustainable Cities and Society*, 143, 107335.
- Azegami, Y. et al. (2023). Effects of solar radiation in the streets on pedestrian route choice. *Building and Environment*, 244, 110250.
- Basu, R. et al. (2024). Hot and bothered: Exploring the effect of heat on pedestrian route choice behavior and accessibility. *Cities*, 155, 105435.
- Boeing, G. (2017). OSMnx. *Computers, Environment and Urban Systems*, 65, 126–139.
- Bröde, P. et al. (2012). Deriving the operational procedure for the UTCI. *Int J Biometeorol*, 56(3), 481–494.
- Brecht, B.M., Schädler, G., & Schipper, J.W. (2020). UTCI climatology and its future change in Germany. *Meteorologische Zeitschrift*, 29(2), 97–116.
- Broadbent, A.M. et al. (2019). TARGET v1.0. *Geoscientific Model Development*, 12(2), 785–803.
- Buo, I. et al. (2026). Cool Routes: Real-time Human Thermal Exposure Routing. *Building and Environment*, 298, 114622.
- Colaninno, N. et al. (2024). A sidewalk-level urban heat risk assessment framework. *EPB: Urban Analytics and City Science*, 52(5), 1071–1090.
- Dijkstra, E.W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, 1(1), 269–271.
- Geurs, K.T. & van Wee, B. (2004). Accessibility evaluation of land-use and transport strategies. *Journal of Transport Geography*, 12(2), 127–140.
- Hägerstrand, T. (1970). What about people in regional science? *Papers in Regional Science*, 24(1), 7–24.
- IPCC (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*.
- Jia, S. et al. (2022). Influences of the thermal environment on pedestrians' thermal perception and travel behavior in hot weather. *Building and Environment*, 226, 109687.
- Kar, A., Le, H.T.K., & Miller, H.J. (2023). Inclusive Accessibility: Integrating Heterogeneous User Mobility Perceptions into Space-Time Prisms. *Annals of the American Association of Geographers*, 113(10), 2456–2479.
- Kar, A., Xiao, N., Miller, H.J., & Le, H.T.K. (2024). Inclusive accessibility: Analyzing socio-economic disparities in perceived accessibility. *Computers, Environment and Urban Systems*, 114, 102202.
- Kántor, N. & Unger, J. (2011). The most problematic variable... *Central European Journal of Geosciences*, 3(2), 90–100.

- Krüger, E.L. & Di Napoli, C. (2022). Feasibility of climate reanalysis data as a proxy for onsite weather measurements. *Theoretical and Applied Climatology*.
- Lee, H., Park, S., & Mayer, H. (2025). Approach for the vertical wind speed profile implemented in the UTCI basics... *Int J Biometeorol*, 69(3), 567–580.
- Lindberg, F. et al. (2008). SOLWEIG 1.0. *Int J Biometeorol*, 52(7), 697–713.
- Lindberg, F. & Grimmond, C.S.B. (2011). The influence of vegetation and building morphology... *Theoretical and Applied Climatology*, 105(3), 311–323.
- Lindberg, F. et al. (2016). Influence of ground surface characteristics on the mean radiant temperature. *Int J Biometeorol*, 60(9), 1439–1452.
- Lindberg, F. et al. (2018). UMEP. *Environmental Modelling & Software*, 99, 70–87.
- Melnikov, V.R. et al. (2022). Behavioural thermal regulation explains pedestrian path choices. *Scientific Reports*, 12, 3131.
- Miller, H.J. (1991). Modelling accessibility using space-time prism concepts... *Int J Geographical Information Systems*, 5(3), 287–301.
- Moreno, C. et al. (2021). Introducing the "15-Minute City". *Smart Cities*, 4(1), 93–111.
- Park, J. et al. (2022). *International Journal of Geographical Information Science*, 36(6), 1185–1204.
- Shin, ? & Park, J. (2026). Green space accessibility. [지도교수 논문]
- Thorsson, S. et al. (2007). Different methods for estimating the mean radiant temperature in an outdoor urban setting. *Int J Climatol*, 27(14), 1983–1993.
- Wallenberg, N. et al. (2026). A simple step heating approach for wall surface temperature estimation in the SOLWEIG model. *Geoscientific Model Development*, 19, 1321–1336.